

BUSINESS REQUIREMENTS SPECIFICATION

Proje Adı: VitaFlow – Akıllı Sağlık Yönlendirme ve Randevu Sistemi

Hazırlayan: Şevval Aytekin

Versiyon: 1.0 (Taslak)

Tarih: 18.01.2026.2026

1. Amaç

HealthFlow; belirli bir coğrafi alan (örneğin **40 km²'lik bir şehir içi bölge**) içinde bulunan:

- **Acil servisler**
- **Hastaneler**
- **Poliklinikler / klinikler**

için **anlık yoğunluk, boş kapasite, mesafe, trafik durumu, doktor uygunluğu ve kullanıcı önceliğini** dikkate alarak **optimize edilmiş yönlendirme ve randevu yönetimi** sağlar.

Sistem, vatandaşların:

- En uygun acile yönlendirilmesini,
- İlgili poliklinikten randevu almasını,
- İptal edilen randevulardan doğan boşlukları akıllı şekilde kullanmasını,
- Tüm sürecin **loglanması, raporlanması ve izlenmesini** hedefler.

2. Kapsam

2.1 İşlevsel Kapsam

- Acil servis yoğunluk takibi ve yönlendirme
- Hastane/poliklinik optimizasyonu
- Randevu oluşturma, iptal ve yeniden tahsis
- Kullanıcı öncelik yönetimi (priority)
- Kullanıcı profili ve tercih yönetimi (özellikli hastaneler, vb.)
- Bildirim sistemi (push / SMS / e-mail – mimari esnek)
- Loglama, raporlama, metrik ve monitoring

2.2 Coğrafi Kapsam

- Başlangıç aşamasında **tek bir şehir / 40 km²** alan.
- İlerleyen fazlarda çok şehir / çok bölge desteği (multi-tenant altyapıya uygun).

3. Tanımlar

- **Acil Servis:** Hastanenin acil bölümünü ifade eder, anlık kapasitesi kritik önemdedir.
- **Boş Kapasite:** Toplam kapasite – mevcut hasta sayısı.
- **Priority (Öncelik):** Kullanıcı önceliğini belirleyen iş kuralı (1–4).
- **Özellikli Hastane:** Kullanıcının tercihlerine göre önceliklendirdiği hastaneler.
- **Açık Randevu:** Herhangi bir öncelik kuralı uygulanmadan herkesin talep edebildiği boş randevu slotu.
- **İlk Gelen Kazanır:** Uyarı alan ilk kullanıcının randevuyu alması prensibi.

4. Aktörler

1. System Admin

- Sistem genel yönetiminden sorumlu.
- Destek tablolarını (hastane, poliklinik, doktor, kapasite, öncelik kuralları vb.) yönetir.
- Tüm raporlara ve loglara erişebilir.

2. Son Kullanıcı (User)

- Acil yönlendirme alır.
- Randevu oluşturur, görüntüler, iptal eder.
- Özellikli hastane tercihlerini tanımlar.
- Kendi öncelik durumunu (priority) görebilir, düzenleyemez (doktor veya sistem belirler).

3. Doktor / Sağlık Personeli (opsiyonel ayrı rol)

- Kendi poliklinik randevu yoğunluğunu görüntüler.
- Kronik / kritik hastaları priority 1'e çekebilir (iş birimi kuralına bağlı).

5. Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Trafik ve mesafe verileri harici bir **Harita/Trafik API**'si üzerinden alınacaktır.
- Sağlık tesislerinin kapasite / yoğunluk verisi ilgili entegrasyonlardan veya manuel panelden güncellenecektir.
- Bildirimler için SMS/e-mail/push altyapısı dış sistemler veya mikroservisler üzerinden sağlanacaktır.
- KVKK ve ilgili sağlık verisi mevzuatlarına uyulacaktır.
-

6. İş Senaryoları

6.1 Acil Servise Yönlendirme Senaryosu

1. Kullanıcı uygulamada “**Acil Yardım**” butonuna tıklar.
2. Kullanıcının konumu alınır (GPS / adres).
3. Sistem:
 - Belirlenen alan içindeki acil servisleri listeler.
 - Her acil servis için:
 - Toplam kapasite
 - Boş kapasite (örneğin 25 → 12 boş)
 - Mesafe (km)
 - Trafik süresi (dakika)
 - Kullanıcının priority’si
 - Hepsini skorlar ve en uygun acil servisi önerir.
4. Kullanıcı önerilen acil servisi kabul ederse:
 - “Acil Girişi” kaydı oluşturulur.
 - Kullanıcıya **sıra numarası** atanır.
 - Bekleme süresi tahmini gösterilir.
 -

6.2 Poliklinik Randevu Alma Senaryosu

1. Kullanıcı hangi branşa / polikliniğe gitmek istediğini seçer.
2. Opsiyonel: Doktor ismi girer.
3. Sistem:

- İlgili branş/poliklinik ve doktorları listeler.
 - Her poliklinik için:
 - Uygun randevu slot sayısı
 - Mesafe ve trafik
 - Doktor ismi ve yoğunluğu
 - Kullanıcının özellikli hastane tercihleri
 - Optimizasyon sonrası sıralı liste sunar.
4. Kullanıcı bir polikliniği ve saat slotunu seçer.
 5. Sistem randevuyu oluşturur ve kullanıcının takvimine (opsiyonel entegrasyon) işlemlerini önerir.

6.3 Randevu İptali ve Tekrar Tahsisi

1. Kullanıcı bir randevusunu iptal eder.
2. Boşalan slot için sistem:
 - Aynı poliklinik/doktor için gelecekte randevusu olan kullanıcılardan **Öncelik (4.2.1)** kuralına göre hedef liste çıkarır.
 - Sadece iptal edilen randevu **zamanından sonraki randevusu olanlara** bildirim gönderir.
3. Bildirim alan kullanıcılar “Bu randevuyu almak ister misiniz?” şeklinde aksiyon alır.
4. **İlk gelen kazanır:** İlk onaylayan kullanıcıya slot verilir, diğerlerine “Dolu” bilgisi gider.
5. **24 saat içinde talep olmadığı durumda:**
 - Slot “Açık Randevular” listesine düşer.
 - Tüm kullanıcılara görünür olur.

7. İş Gereksinimleri

7.1 Acil Servis İş Gereksinimleri

1. Acil servisler sistemde kayıtlı olacaktır (System Admin yönetir).
2. Her acil servis için:
 - Toplam kapasite
 - Anlık doluluk
 - Boş kapasite (% ve sayısal)
 - Konum (lat/Ing + adres)
3. Kullanıcıya gösterilen öneri listesi **en yüksek skorlu acilden başlayarak** sıralanacaktır.
4. Kullanıcı acile giriş yaptığında:
 - Sıra numarası verilecektir.
 - Sıra durumunu canlı takip edebilecektir.

7.2 Hastane & Poliklinik İş Gereksinimleri

1. Poliklinikler hastanelere bağlı olacaktır.
2. Her poliklinik için:
 - Branş
 - Doktor listesi
 - Günlük/haftalık kapasite
 - Boş randevu slotları
3. Kullanıcı hem **branş** hem **doktor** bazında arama yapabilir.
4. Sistem, poliklinikleri; mesafe, trafik, boş kapasite ve özellikli hastane tercihine göre sıralar.

7.3 Kullanıcı Profili ve Öncelik

1. Kullanıcıların Önceliği :
 - 1 → Doktorun belirlediği öncelikli hastalar
 - 2 → Kronik hastalar
 - 3 → 65 yaş üstü
 - 4 → Engelliler
2. Priority iş kuralları health authority / doktor paneli üzerinden yönetilebilir.
3. Özellikli hastaneler:
 - Kullanıcı profilinde seçilebilir.
 - Acil/poliklinik önerilerinde scoring içinde bonus puan olarak kullanılır.

7.4 Loglama, Raporlama ve Metrik

1. Tüm kritik aksiyonlar (acil seçimi, randevu oluşturma/iptal, öncelik değişimi) loglanacaktır.
2. Yönetim, günlük/haftalık/aylık raporlar alabilecektir:
 - En yoğun acil servisler
 - Boş kapasite kullanım oranı
 - Randevu iptal oranı ve yeniden tahsis oranı
3. Metrikler Grafana üzerinden izlenecektir (gecikme, hata oranı, throughput).

8. Ek İş Gereksinimleri

1. **Degrade Mod:** Trafik API veya harita servisi kullanılamadığında sistem mesafe için sadece “hava mesafesi” veya önceden hesaplanmış tahmini süreleri kullanmalıdır.
2. **Çağrı Merkezi Desteği:** Uygulamaya erişemeyen kullanıcılar için call-center ekranı ile aynı optimizasyon motoru kullanılmalıdır.
3. **Audit Trail:** Öncelik değişiklikleri, doktor atamaları, admin değişiklikleri tam izlenebilir olmalıdır.
4. **Multi-Language:** Arayüz en az Türkçe/İngilizce destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.